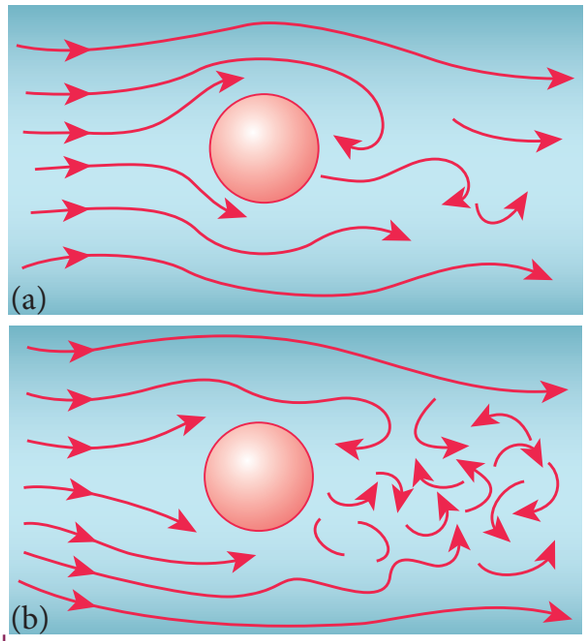


படம் 7.17 (அ) ஒரு கோளத்தைச் சுற்றிய சுழற்சி ஓட்டம் ($v = v_c$ எனும்போது),
(ஆ) ஒரு கோளத்தைச் சுற்றிய சுழற்சி ஓட்டம் ($v > v_c$ எனும்போது)

இரு வகையான இயக்கத்தின் வேறுபாட்டினை ஒரு அகன்ற குழாயில் பாயும் நீரினுள் அதன் அச்சின் வழியே ஒரு துளை மூலம் மையை செலுத்துவதன் மூலம் எளிதாக விளக்கலாம். பாய்மத்தின் திசைவேகம் குறைவாக உள்ளபோது மை நேர்க்கோட்டுப் பாதையில் செல்லும். மாறாக திசைவேகமானது ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பைவிட அதிமானால் மையானது பரவி ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தைக் காட்டும். எனவே இயக்கமானது சுழற்சி ஓட்டமாக மாறுகிறது. வளைந்து நெளிந்து செல்லும் இயக்கத்தினால் சுழல் ஓட்டம் உருவாகி அதன் விளைவாக அதிக ஆற்றல் அழிக்கப்படுகிறது.

7.4.4 ரெனால்டு எண்

ஒரு பாய்மத்தின் ஓட்டம் அதன்திசைவேகம் மாறுநிலைத் திசைவேகத்தை (v_c) விட குறைவாக இருப்பின் சீரான அல்லது அடுக்குமுறை ஓட்டமாக உள்ளது. இல்லையெனில் ஓட்டம் சுழற்சி ஓட்டமாக மாறுகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொண்டோம். ஆஸ்போர்ன் ரெனால்டு (1842 – 1912) என்பவர் பாய்ம ஓட்டத்தின் தன்மையை அது வரிச்சீர் அல்லது சுழற்சி ஓட்டம் என அறிந்து கொள்ள ஒரு சமன்பாட்டை வடிவமைத்தார்.

$$R_c = \frac{\rho v D}{\eta} \qquad (7.21)$$

ரெனால்டு எண் எனப்படும் இது ஒரு பரிமாணமற்ற எண் ஆகும். இது R_c அல்லது K என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடப்படுகிறது. சமன்பாட்டில் ρ என்பது பாய்மத்தின் அடர்த்தி, v என்பது இயங்கும் பாய்மத்தின் திசைவேகம், D என்பது பாய்மம் செல்லும் குழாயின் விட்டம் மற்றும் η என்பது பாகியல் எண் ஆகியவற்றைக் குறிக்கின்றன. எந்த அலகு முறையிலும் R_c ஒரே மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும்.

அட்டவணை 7.3 திரவத்தின் ஓட்டத்தை புரிந்து கொள்ள, ரெனால்டு Rc மதிப்பை கீழ்கண்டவாறு கண்டறிந்தார்

வ. எண்	ரெனால்டு எண்	ஓட்டம்
1	$R_c < 1000$	வரிச்சீர் ஓட்டம்
2	$1000 < R_c < 2000$	சீரற்ற ஓட்டம்
3	$R_c > 2000$	சுழற்சி ஓட்டம்

எனவே ரெனால்டு எண் R_c என்பது ஒரு உருளை வடிவ குழாயின் வழியே செல்லும் பாய்மத்தின் ஓட்டம் வரிச்சீர் ஓட்டமா அல்லது சுழற்சி ஓட்டமா என முடிவு செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மாறி ஆகும். உண்மையில், சுழற்சி ஓட்டம் தொடங்கும் R_c இன் மாறுநிலை மதிப்பு வடிவியலாக ஒரே மாதிரியுள்ள ஓட்டங்களுக்கு சமமான மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது. உதாரணமாக மாறுபட்ட அடர்த்திகள் மற்றும் பாகியல் எண்கள் மதிப்புள்ள இரு திரவங்கள் (எண்ணெய் மற்றும் நீர்) சம வடிவம் மற்றும் அளவுகளைக் கொண்ட இரு குழாய்கள் வழியே சென்றால், ஒரே R_c மதிப்பில் சுழற்சி ஓட்டம் தொடங்குகிறது. மேற்கண்ட கருத்திலிருந்து ஒற்றுமை விதியைப் பெறலாம். அதன் கூற்றானது, இரு வடிவியல் ரீதியாக ஒரே மாதிரியான பாய்ம ஓட்டங்கள் இருந்தால் அவை இரண்டும் ஒரே ரெனால்டு எண்ணைக் கொண்டிருக்கும் வரை அடிப்படையில் ஒன்றுக்கொன்று சமமானதாகும். தொழில்நுட்ப பயன்பாடுகளில் ஒற்றுமை விதி முக்கிய பங்காற்றுகிறது. கப்பல்கள், நீர்மூழ்கி